

15 - 03- Grossesses prolongée dépassement de terme - Pr. Fakhir

Aujourd'hui, ce qui n'est pas très difficile, c'est les grossesses prolongées. Dépassement de termes et grossesses prolongées. Ça, ça fait suite à ce que nous avons étudié ensemble, qui est le suivi de grossesse.

Et l'un des objectifs d'un bon suivi de grossesse, et surtout d'une bonne datation de la grossesse, c'est de savoir gérer les situations du dépassement de termes. Parce que c'est une situation à risque, et c'est une situation à risque quand même majeure, qui est celle de la mort fatale in utero. Donc, on va commencer par la définition.

Par définition, la grossesse prolongée, c'est une grossesse qui dépasse les 41 semaines d'annularité. Et généralement, il y a plus de 15 à 20 % des grossesses qui arrivent à ce terme. On parle de dépassement de termes quand la grossesse évolue au-delà de 42 semaines d'annularité révolue.

Et là, uniquement 1 % des grossesses peuvent atteindre ce terme. Alors, cette définition est purement chronologique, c'est-à-dire... Alors, on a deux définitions chronologiques à retenir, qui est celle de la grossesse prolongée et celle du dépassement de termes. La différence, c'est que la première, c'est une grossesse qui est supérieure ou égale à 41 semaines, donc 41 semaines précises, et c'est à peu près 15 à 20 % des grossesses qui arrivent à ce terme-là.

Et puis, le dépassement de termes, là, c'est supérieur ou égal à 42 semaines d'annularité. Et là, c'est vraiment rare, c'est presque 1 % des grossesses qui arrivent à ce terme. Et ça, c'est le terme, on va dire, le « deadline », c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 42 semaines d'annularité.

Impossible, d'accord? Parce que si on le fait et on le sait, c'est-à-dire qu'on sait que cette patiente est à 42 semaines et qu'on la laisse encore évoluer, ça, c'est un danger réel pour le fœtus. Donc, c'est une définition qui est purement chronologique parce qu'elle correspond à une augmentation de la morbidité, de la mortalité périnatale liée à cette chronologie. C'est-à-dire, à 41 semaines, on a un nombre de risques qui est déjà là et c'est pour ça qu'on va voir qu'au-delà de 41 semaines, on devrait surveiller de près le fœtus.

Ici, c'est un risque fatal, purement fatal, d'accord? Normalement, c'est un risque pas gros, on va dire. Mais c'est surtout le fœtus qui va avoir des risques élevés de mort fatale et mutérée ou de souffrance fatale chronique. Et donc, le risque, il est là à partir de 41 semaines, mais il est encore plus important à partir de 42 semaines.

Donc, pourquoi on a ce problème ou pourquoi c'est un problème? Parce qu'on a ce qu'on appelle la sénescence placentaire, qui dit sénescence, dit vieillissement. Avec le temps, quand le terme arrive, eh bien, le placenta commence à vieillir, commence à perdre de sa fonctionnalité. Et quelle est sa fonctionnalité majeure? C'est les échanges materno-fœtal.

Donc, ça va commencer à diminuer, à lécher le cellulaire au niveau du placenta et c'est ce qui va nous donner les retentissements plus tard. Puis, il y a ce qu'on appelle un syndrome de post-maturité fatale, d'accord, et qui va être dû secondairement à cette sénescence, à une hypoxie, tout simplement, de cet fœtus-là et qui est d'origine placentaire. C'est-à-dire, puisque les échanges vont commencer à diminuer, parmi ces éléments échangés, c'est bien évidemment l'oxygène, n'est-ce pas? Et avec le temps, il va y avoir ce qu'on appelle une hypoxie chez ce fœtus-là.

C'est un équivalent de la souffrance fatale chronique. Qu'allez-vous dire de la souffrance fatale chronique? Malappréablement, si. Retard de croissance intra-utérin? D'accord.

Donc, si on veut se rappeler de certaines définitions du normal, c'est pour retenir que la grossesse varie à peu près entre 280 et 290 jours, période. À partir du premier jour de la date des dernières règles, pour les cycles réguliers. Pourquoi on dit pour les cycles réguliers? Parce que, si on compte à partir de la date des dernières règles, on ne prend pas en considération la date d'ovulation et donc la date de fécondation.

Donc, on est en droit d'utiliser cette date des dernières règles parce qu'elle est facile à retenir et parce que la femme la connaît, tout simplement. Si on est dans le cadre d'un cycle régulier de 28 jours, dans lequel on suppose que l'ovulation ou la fécondation se fait au alentour du 14^e jour du cycle. C'est comme ça qu'on peut faire le calcul.

Si vous avez une patiente qui a un cycle irrégulier, des fois long, des fois court, des fois trop long, avec des améliorations de demande, comme pour les ovaires polycystiques, vous ne pouvez pas utiliser la date des dernières règles comme une date de détermination de termes. Parce que l'ovulation peut être passée dans n'importe quel moment, tardivement, précocement, et donc le terme ne va pas être précis. Et c'est là la place de l'échographie du premier trimestre, c'est-à-dire l'échographie entre 12 et 13 semaines, ou entre 11 et 13 semaines.

C'est les patientes comme celles-là qui ont un intérêt de la faire et de bien la faire parce que ça permet de faire une datation, parce que les fœtus dans cette période-là, ils ont à peu près la même taille. Et plus tard, ça va changer. Deux fœtus qui ont 28 semaines ne peuvent pas avoir les mêmes dimensions.

Ils peuvent avoir l'un une grosse tête, l'autre une petite tête. Pourquoi? Parce que génétiquement, avec son père, il a une grosse tête. Génétiquement, l'un est grand, l'autre est petit.

Donc, la mesure du fœtus, les canaux noirs qu'on utilise pour les mesures, va être différente. D'accord? C'est-à-dire que les éléments génétiques et phénotypiques vont intervenir plus tard dans les menstruations. Mais dans les 11-13 semaines, en général, tous les fœtus mesurent à peu près la même chose.

Parce qu'il n'y a pas encore l'effet de la génétique. Donc, le normal, c'est une durée de grossesse entre 40 et 41 semaines plus 3 jours. En fait, la 40 semaines, en général, quand les dames nous demandent quand est-ce qu'on va accoucher, on prend la date de 40 semaines.

C'est-à-dire que vous avez la DDR et on calcule. Il y a une randelle qui nous permet de calculer. Sinon, on peut utiliser une application qui permet de le faire.

Et on peut connaître approximativement la date des 40 semaines. Et c'est ce qu'on annonce à la patiente pour lui dire, voilà, vous pouvez accoucher à peu près à cette date-là. Tout en sachant que, ou en lui expliquant aussi, que ce n'est jamais précis.

Qu'à partir de 37 semaines, qui est la date de la maturité, elle peut accoucher à n'importe quel moment. Mais la moyenne générale des patientes accouche aux alentours de 40 semaines. Un peu moins ou un peu plus.

On doit aussi lui expliquer qu'on peut, après 40 semaines, rajouter encore une semaine, c'est 41, avec une surveillance particulière. Et au-delà de 41 semaines, on peut encore ajouter une autre semaine, mais vraiment avec une surveillance rapprochée. Tout ça pour lui permettre de bénéficier d'un accouchement naturel au lieu de faire un déclenchement qui augmente le taux d'échec et le taux de césarienne, ou de faire une césarienne d'ompli.

On essaie d'aller jusqu'au bout, mais on va voir qu'entre 41 et 42, il est important de faire une surveillance particulière. Comme je viens de dire tout à l'heure, grossesse prolongée à partir de 41, et dépassement quand on est au-delà de 42 semaines. Donc, théoriquement, c'est ça le parcours.

Donc, 37 semaines, c'est ce qui sépare le préterme ou la prématurité. Parce que tout accouchement qui survient avant 37 semaines, c'est un accouchement prématuré. Et le terme normal qui peut aller de la 37e jusqu'à la 42e semaine, tout en sachant que cette période-là est la période de la grossesse prolongée qu'il faut surveiller.

Et au-delà, on est dans le dépassement de terme. D'accord? En fait, à 37 semaines, la femme, le dialecte marocain, c'est-à-dire qu'elle est dans le neuvième mois, et donc à partir de cette date-là, elle peut accoucher à n'importe quel moment. C'est clair? Bien.

Donc, quelle est la différence entre ces deux bébés si vous pouvez le remarquer? Là, elle est quoi? Là, elle avait propre, et l'autre? Où est celui qui est lavé? Celui-là? Celui-là? Et celui-là, il n'est pas lavé? Oui, peut-être. Et encore? Qu'est-ce qu'elle a, la peau? Sèche? Un petit peu, vous pouvez le savoir ici, mais elle est un peu bridée, ce bébé. Il n'est pas bridé par rapport à celui-là.

Vous allez me dire que celui-là est endormi, celui-là est réveillé, mais non. En fait, celui-là a les yeux ouverts, celui-là est fermé. Ils peuvent être à peu près dans le même temps après

l'accouchement.

Un nouveau-né, en général, c'est un nouveau-né qui naît rapidement, il ferme ses yeux. Il ne reste jamais en train de regarder comme ça. D'accord? Même quand il pleure, il pleure avec les yeux fermés.

Mais un post-term, c'est un bébé qui est éveillé. C'est un bébé que quand vous allez le voir, il va vous faire comme ça. D'accord? Il est éveillé parce qu'il a été stressé in utero et donc il est complètement éveillé.

En plus, oui, il va avoir de la peau sèche et vous allez sentir qu'il est un peu rugueux. Mais aussi, il a l'aspect, ce qu'on appelle un aspect vieillot, puisque puisqu'il est déshydraté, il va avoir comme des rides dans son visage et vous avez l'impression que c'est un vieux bébé quand il vous regarde. Donc ça, ce sont des signes de post-term.

Et en général, il va avoir aussi un petit peu les cheveux longs et les feneurs qui sont longs. Qu'est-ce qui fait qu'une femme peut faire un dépassement de termes? En fait, on n'a absolument aucune idée, tout simplement. Et ça, c'est le secret du déclenchement naturel du travail.

À ce jour, personne ne peut nous dire exactement quel est l'élément déclencheur du travail. Pourquoi cette madame va avoir son travail à 37 semaines et demie, l'autre à 38, l'autre à 39, l'autre à 40 et l'autre n'aura pas son travail, tout simplement, elle va arriver à 42 semaines. Donc actuellement, il n'y a rien qui nous dit à quelle heure ou à quel jour près on va avoir l'accouchement, donc c'est une évolution naturelle.

Là, on sait que c'est le bon Dieu qui décide ça, on est convaincus. Mais sur le plan biologique ou sur le plan biochimique aussi, parce qu'il y a des interventions biochimiques qui permettent le déclenchement, rien n'est précis. Donc c'est un ensemble de facteurs qui peut permettre ça.

Alors déjà, il y a plusieurs théories. En fait, il y a la théorie mécanique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la surdistension utérine va faire un étirement et surtout un étirement au niveau cervical. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il faut des prostaglandines pour qu'il y ait une modification cervicale pour résoudre l'accouchement, le travail.

La définition du travail, c'est quoi? Le début du travail. Les contractions utérines et les modifications cervicales. Pas les contractions toutes seules, parce qu'on peut avoir des contractions, ne pas avoir des modifications, ce sont des contractions qui vont disparaître.

Modification, c'est-à-dire qu'on a normalement un col qui est lent, qui est fermé, qui est postérieur, qui protège la grossesse. Mais quand on se prépare pour l'accouchement, ce col va commencer à changer pour pouvoir s'ouvrir après. Donc il va devenir un peu plus médian ou antérieur.

Il ne va plus être lent. Il va se raccourcir. Il ne va plus être fermé.

Il va commencer à s'ouvrir peu à peu. Et puis à un certain moment, sous l'effet d'étraction et sous l'effet de la contraction qui fait que la présentation pousse sur le col, il va commencer à s'ouvrir au fur et à mesure. Ces modifications-là, ça s'appelle aussi la maturation cervicale.

C'est-à-dire qu'on a besoin de prostaglandine pour faire cette modification cervicale, cette maturation cervicale. D'ailleurs, ceci va retentir sur le thérapeutique. Justement, pour ces femmes qui sont en post-terme, c'est qu'on va avoir besoin de médicaments sous forme de prostaglandine pour justement déclencher le travail de façon artificielle pour ces femmes qui arrivent à 41 ou 42 et qui n'accouchent pas.

C'est le fait d'avoir cette prostaglandine qui permet de déclencher le travail. Là, on dit que ces prostaglandines vont être libérées quand l'utérus va être très distendu. Il y aura des tractions sur le col, des tractions sur la membrane.

C'est le décollement de cette membrane de la paroi utérine qui va permettre la libération de prostaglandine et qui va induire le début du travail. C'est pour ça que la théorie pourrait dire que si on a des petits bébés, une hypotrophie, un retard de croissance, quand on a une présentation non sommée, un siège par exemple, le sommet, c'est osseux, c'est rond et ça va bien pousser comme un piston pour ouvrir le col. Alors que le siège, c'est un peu mou, ce n'est pas bien rond.

Et là, elle peut faire du dépassement. Et puis quand on a un obstacle préviex, c'est-à-dire un placenta qui se met en bas ou un fibrome qui se met en bas et qui fait qu'il n'y aura pas de pression directe sur le col. Ça, ça peut empêcher le début du travail.

Ce n'est pas systématique, c'est-à-dire que quand on a l'hypotrophie et qu'il n'y a pas de travail, non, il y a des femmes qui ont des retards de croissance et qui commencent leur travail même parfois plus tôt que la normale. Mais ça, c'est certaines théories qui peuvent expliquer ça. Deuxième théorie, c'est la théorie immunitaire.

C'est la diminution de la réaction de tolérance. C'est-à-dire que normalement, pour que la grossesse reste à l'intérieur de l'organisme de la femme, le corps de la femme va faire une réaction immunitaire de tolérance à l'achela du fœtus. Puisque c'est un achela mélangé, ce n'est pas un achela identique à elle.

Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, l'achela d'un fœtus, il est composé de données maternelles et de données paternelles. Et au final, on a un achela qui est différent de celui de la maman. Donc, c'est un équivalent de corps étranger dans l'organisme.

Et on sait tous que par le mécanisme immunitaire, le corps chasse tous les corps étrangers. Par exemple, une grève, une grève de rein, le corps peut l'accepter, peut ne pas l'accepter. Et si elle est très différente, il va la rejeter.

Donc, elle va l'écroser et il va créer un chemin pour la faire sortir, etc. Donc, ce raisonnement ou cette théorie dit que quand on a des situations comme par exemple quand il y a des problèmes foetales ou quand on arrive à terme, que l'organisme identifie que la femme est arrivée à terme, il va baisser cette fonction de tolérance materno-foetale. Et donc, l'utérus va commencer à contracter pour chasser le fœtus.

D'accord? En fait, c'est un phénomène naturel dans tous les organes. Je ne sais pas, je vais vous donner par exemple si on met un DU. Vous connaissez un DU, c'est quoi? Un dispositif intra-utérin, un stérilet.

Oui. Ça, c'est un corps étranger pur. Si on le met dans l'utérus, il y a des femmes qui vont le garder, mais il y a des femmes qui vont le chasser.

Ils vont faire des contractions, ils vont le pousser et il va sortir. Parce que leur organisme l'a identifié, il va chasser. Donc, ce sera la même chose.

C'est des contractions, on va pousser cette chose à sortir de l'organe. C'est un mécanisme de défense. Donc, la théorie dit qu'à un certain moment, cette tolérance disparaît et qu'il va y avoir l'expulsion de ce fœtus.

Après, il y a la théorie hormonale, c'est-à-dire qu'on va avoir une diminution du rapport progestérone-œstrogène parce que, normalement, ce qui maintient la grossesse en hétéro, c'est un taux de progestérone très élevé. Et qu'à la fin de la grossesse, mais surtout à la délivrance, il y a une chute brutale de cette progestérone. Et vous allez voir si vous faites l'allaitement maternel que c'est ça qui va déclencher la montée laiteuse et la synthèse de la prolactine.

Donc, la théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, normalement, on a un rapport qui est respecté et le fœtus va sécréter à un certain moment, quand ce rapport-là va diminuer, l'ocytocine qui va donner les contractions, la vasopressine et un peu de cortisol. Alors, pourquoi les femmes n'accouchent pas à temps ? Parfois, c'est toujours une théorie, soit qu'on a un fœtus de sexe masculin et là, on n'a pas assez d'œstrogène et c'est très théorique, je vous dis. C'est-à-dire, peut-être que tous ces facteurs interviennent pour donner le dépassement de termes.

Ou bien, quand on a des fœtus, par exemple, qu'on dit anencephales, c'est-à-dire qui n'ont pas leur tête et donc qui n'ont pas leur hypothalamus pour la régularisation de leur cortisol et de leurs hormones et de leur vasopressine, ce sont des grossesses qui vont peut-être faire du dépassement de termes. Ce ne sont que des théories, comme je vous ai dit. Personne ne peut dire que c'est cet élément-là, chez cette femme-là, qui a donné le dépassement de termes.

C'est très compliqué, parce que tout simplement, la grossesse reste encore un terrain qui n'est pas facile dans les recherches, parce qu'on ne peut jamais faire des recherches directes sur les femmes enceintes, c'est interdit dans l'éthique du monde entier. Donc, on ne peut pas exposer, par exemple, une grossesse vivante à des études et on va faire des prélèvements de placenta

avant le travail, au moment du travail, après le travail, parce qu'on ne peut pas le faire. Si on touche au placenta, le bébé va mourir, elle va faire un hématome à son placentaire et c'est catastrophique.

Donc, on n'a jusqu'à ce jour-là que des éléments de présomption par rapport au début du travail. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça et peut-être c'est beaucoup de choses à la fois. Puis enfin, il y a la théorie placentaire, c'est-à-dire le fait que le placenta naturellement, vers la fin de la grossesse, va voir justement les cellules vieillir, ça s'appelle la sénescence, et vont commencer à libérer des prostaglandines locaux et ça, ça peut entraîner le début du travail.

Pourquoi on en a parlé, l'achat d'analyse, parce qu'on a besoin d'un traitement après, c'est-à-dire qu'on a besoin de déclencher ce travail, on appelle ça l'induction artificielle du travail ou déclenchement du travail, c'est-à-dire on commence par pas de contraction, pas de modification cervicale et on doit faire rentrer cette patiente en travail. Là, ces théories-là ont permis de trouver un certain nombre de moyens de déclenchement comme les prostaglandines de synthèse ou les prostaglandines naturelles, l'ocytocine qui est une molécule qui donne des contractions utérines, mais qui n'a pas d'effet sur le col. Donc, si on va utiliser l'ocytocine, on va l'utiliser sur un col en maturation, déjà un peu mûré, pour qu'il puisse compléter sa dilatation.

On ne peut pas le mettre si on a un col lent, postérieur, fermé, etc. Est-ce que vous avez étudié le score qui utilise ces éléments cervicaux? Non? L'accouchement? Le score de Bishop? Ça vous dit quelque chose? Le score de Bishop, c'est un score dans lequel il y a cinq éléments, à savoir la position du col, la dilatation, l'effacement, qu'est-ce qu'il reste? La présentation, la descente de la présentation et l'approche des autres. Tout ça, on va le scorer, et on va savoir si la maturation cervicale est faite, si il est central, ouvert, mou, dilaté, et la présentation descend bien, ou bien il n'est pas mature et là, c'est l'inverse.

Donc, on a besoin en général de prostaglandine dans la deuxième situation. Quels sont les facteurs favorisant classique du dépassement? Là encore, ce sont des théories, pas des théories, c'est-à-dire statistiquement parlant, qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les situations de dépassement? Les femmes qui font déjà des grossesses prolongées à chaque fois. Certaines origines ethniques peuvent avoir une incidence supérieure des grossesses prolongées.

L'âge maternel, c'est controversé, oui et non. Les femmes hypothyroïdiennes peuvent faire du dépassement de terre. La toxémie gravidique, en fait, c'est la pré-éclampsie actuellement, on n'appelle plus la toxémie gravidique.

Et parfois, certains facteurs constitutionnels peuvent être incriminés. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est important de savoir pourquoi, mais souvent dans le dépassement de terre, on ne fait pas trop attention au pourquoi le dépassement est là. C'est vrai qu'on va chercher s'il y a un placenta prévia, s'il y a un retard de place.

Ça, ça fait partie de la surveillance habituelle, d'accord? Donc, on ne va pas chercher la cause

exacte du dépassement de terme parce que c'est toujours une probabilité, d'accord? Il peut y avoir un placenta prévia et que le travail se déclenche normalement, d'accord? Donc, ce n'est pas une cause à effet. Ce sont quelques facteurs de risque qui ont été retrouvés dans les calculs statistiques des groupes énormes de dépassement de terme. Le plus important, c'est de faire le diagnostic, de savoir surveiller ces patientes-là et bien évidemment d'agir le moment venu, c'est-à-dire induire la grossesse si la possibilité d'accouchement par voie basse est là, sinon indiquer la césarienne quand on ne peut pas accoucher par voie basse ou quand il y a un échec de déclenchement.

Donc, comment on fait le diagnostic? Et là, c'est écrit en rouge, c'est basé sur la date du début de la grossesse, c'est-à-dire c'est basé sur ce qu'on a fait au premier trimestre, c'est d'avoir une datation précise. Pourquoi ce serait grave si on n'a pas une bonne datation? C'est-à-dire que la patiente pourrait être déjà à 42 semaines et nous, on ne le sait pas. Donc, on n'a aucun repère et donc là, c'est la pire des choses et pour nous, en général, quand elles arrivent, il n'y a aucun repère, ni date de dernier rec, ni échographie du premier trimestre et elle n'a aucune idée du quel mois elle est parfois et ça, on le voit encore maintenant.

Donc, on va avoir des signes indirects de maturation, c'est-à-dire l'état du placenta, le poids du bébé. Il y a ce qu'on appelle un point de dosification fémorale supérieure qui nous permet de voir si ce fœtus a dépassé les 32 semaines. C'est-à-dire qu'à partir de 32 ou 34 jusqu'à 37, on n'a presque pas de repère, de détermination de termes précis.

Le plus important à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de ne pas avoir la prématurité grave, c'est-à-dire sortir un bébé à 1,5 kg ou à des poids de naissance très bas. Mais quand on suspecte le dépassement, on ne va pas attendre, on ne va pas dire que oui, on va attendre une semaine pour 42, non, c'est déjà trop tard, on va essayer de déclencher pour ne pas avoir des surprises. Parce qu'on les voit encore, les surprises, les morts se tallent à terme à cause du dépassement de termes.

Donc, c'est important d'avoir une bonne datation et c'est la date des dernières règles et ça, c'est le repère classique comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il faut avoir des cycles réguliers. Et aussi, il faut avoir une patiente qui a arrêté sa pillule contraceptive au moins trois mois avant le début de ce concept, parce que si elle vient de l'arrêter à un mois ou à deux mois, des fois, le cycle n'a pas encore repris son rythme habituel. Et donc, son ovulation n'est pas encore bien régulée.

Donc, il faut au moins qu'elle ait trois mois d'arrêt de la pillule et là, on va considérer sa date de dernière règle. Autrefois, les gens utilisaient la cour thermique pour connaître l'ovulation et de là, connaître la fécondation. L'induction de l'ovulation, pourquoi on en parle? Parce que maintenant, il y a beaucoup de programmes de procréation médicalement assistée.

Donc, on donne à la patiente des médicaments pour induire le développement des follicules et on

lui donne une injection pour l'ovulation, donc on sait exactement quand est-ce qu'elle a ovulé. Et ça, on peut le noter et on peut suivre à partir de cette date-là. En fécondation in vitro, on peut être sûr de la date de la fécondation.

C'est le jour du prélèvement ovulaire, puisque la fécondation in vitro, vous la connaissez maintenant. C'est-à-dire, on donne des hormones, c'est des injections à la patiente. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait faire développer beaucoup de follicules.

Quand on est à un moment où les follicules sont de bonne taille, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être à l'ovulation, on va lui donner une injection de déclenchement d'ovulation et on va la convoquer un jour et demi après pour prélever tous ces follicules. On va les ponctionner à l'aiguille. Et quand on va les récupérer, on va les mettre dans les milieux de culture pour mettre le sperme du mari dessus, pour attendre la fécondation.

Et là, on peut voir la fécondation live, comme on dit, en microscope. Et c'est le jour de la fécondation. Après, on fait ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire quand il y a un bon embryon, on fait revenir cet embryon dans l'utérus de la patiente.

Et dans ce procédé-là, on connaît très bien la date de la fécondation, donc la date du début du process. Donc ça, c'est une situation dans laquelle c'est très précis, il n'y a pas lieu d'avoir des problèmes. Mais à part ça, on va avoir des problèmes.

Sinon, ça c'est sur le plan clinique, sinon ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est cette échographie du premier trimestre. Déjà, si on a une échographie entre 7 et 13 semaines, c'est bien. Mais l'idéal, c'est que ce soit entre 11 et 13 semaines.

Pour ne pas oublier l'échographie 1er, 2e, 3e, il faut ajouter 10 semaines. Donc 11, 13, puis plus 10, 22, 23 ou 24 et 32, 34. À Dohoma, les dates, il y a les échographies officielles, si vous voulez, d'un suivi de grossesse.

Et donc là, cette échographie, on peut mesurer ce qu'on appelle la longueur craniocaudale, c'est-à-dire un bébé de la tête jusqu'au niveau du coccyx. On peut mesurer le biparietal, c'est un diamètre biparietal. Et la longueur du fémur.

Tout ça peut nous donner, sur une machine d'échographie ou sur des courbes de croissance, quelle est la date à ce jour-là. Et si on est entre 11 et 13 semaines, c'est très représentatif, donc on peut la considérer comme une datation précise, d'accord? Alors, si l'écho 1er trimestre n'a pas été réalisé et la DDR non connue, là on va faire approximativement, par exemple, privilégier les segments osseux, par exemple le bip et le périmètre crânien, quand on est avant 18 semaines. Après 22 semaines, par exemple, on peut utiliser le bip et le périmètre, mais surtout voir la dynamique de croissance pour être sûr que cet enfant, effectivement, il passe de 22 à 23, à 24, etc., d'accord? Et là, bien sûr, ce sera un peu approximatif, parce qu'on va avoir quand même à peu près, à chaque fois qu'on fait les mesures, on a à peu près 10 % de risque d'erreur.

Donc, on peut être en plus ou en moins, d'accord, quand on mesure. Parce que c'est une machine, puis c'est un opérateur, et donc il y a toujours une différence interopérateur, il y a une différence en précision d'image. Utiliser une ancienne machine, elle ne va pas vous donner les limites exactes du fémur, par exemple, ou de l'abdomen.

Et donc, des millimètres dans les mesures va changer la correspondante en âge gestationnel. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est un peu approximatif, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Voilà des exemples de mesures, d'accord? Donc, ça, c'est un petit fœtus.

Tout ça, c'est l'utérus. Ça, c'est le myomètre. Voilà le sac gestationnel, d'accord? Dans lequel il y a le liquide amniotique.

Et là, vous voyez un petit quelque chose avec un côté tête, un côté dos, et puis le début des membres, d'accord? Donc, ça, c'est un petit fœtus de 10 semaines, 6 jours. Donc, on mesure le LCC, la longueur crânio-codale, d'accord? On ne mesure pas les jambes, bien sûr, puisque leur position peut être n'importe comment, mais on mesure depuis le vertex, ça, jusqu'au niveau du coccyx. Voilà des petites grossesses, et là, c'est la tête, c'est le bipariétal, et ça, c'est une mesure avec une coupe comme ça, et donc on mesure entre les bosses pariétales.

Et à ce terme-là, on voit bien que le crâne, il y a un os, et puis qu'il y a une ligne médiane au milieu, et ça, ce sont des éléments de normalité au premier trimestre, parce que des fois, on peut avoir des malformations. Puis là, c'est un fœtus avec un fœtus, voyez? Ça, c'est une cuisse, une cuisse, ça, c'est les os iliaques, et on prend le fœtus le plus proche de la cendre, et ce bébé, il a à peu près 14 semaines, d'accord? Donc, ça, c'est les moyens de la biométrie qui, au premier trimestre, nous permettent d'avoir une datation. La biométrie, c'est tout ce qui est mesure du fœtus en échographie obstétrique.

Quand on mesure la tête, le fœtus, l'abdomen, c'est de la biométrie. Donc, un peu plus tard, le bipariétal est un peu plus grand, bien évidemment, et on voit bien les structures intracrâniennes, la ligne médiane, les thalamies, les ventricules latérales, et là, on mesure le bipariétal et on peut mesurer le périmètre crânien, d'accord? Voilà, un fœtus qui est un peu plus gros, et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est l'obstétrique, c'est les choses qu'on fait le plus, c'est de mesurer les bébés de cette façon, mais à côté, on va faire aussi des études morphologiques. Alors, si, par exemple, on n'a rien de tout ça et que c'est tardif, et qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout orienté sur le terme, maintenant où elle est, elle est qu'au premier trimestre, là, une échographie du deuxième trimestre, rien du tout, elle vient à terme, on ne sait pas ce qu'elle a, on peut céder par des mesures comme, par exemple, un diamètre bipariétal supérieur à 92 millimètres, ça veut dire qu'en général, c'est un bébé mature, d'accord? Parce qu'à terme, c'est entre 92 et 80.

Alors, entre 92 et 96 à peu près, d'accord? Puis, on peut céder par ce qu'on appelle le grading placentaire, c'est-à-dire le degré de sa naissance du placenta, mais ça reste toujours

approximatif parce qu'il n'y a pas une corrélation entre l'image de calcification dans le placenta et la fonction. Il peut y avoir beaucoup de calcifications dans le placenta à l'échographie, mais c'est un placenta qui fonctionne bien. Puis, on peut céder de ce qu'on appelle les points d'osification.

Je pense que vous le savez, sinon je vous le dis, c'est-à-dire qu'à la naissance, les nouveau-nés, ils ont encore ce qu'on appelle les épiphysièques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement osifié. Donc, ils n'ont que des points d'osification, c'est encore quartier de la genèse et ça peut prendre du temps pour que les têtes fémurales, par exemple, se finalisent, le genou se finalise, etc. On a les diaphyses, mais les épiphysièques, elles ne sont pas encore osifiées.

Et on peut les voir sous forme de points d'osification. On peut mesurer comme le point d'osification fémurale supérieure, c'est en haut, et le point d'osification tibiale supérieure. Et si on les mesure, ça peut nous donner une idée sur le terme si on n'a aucun repère.

Donc, si on trouve un point d'osification fémurale supérieure entre 3 et 4 mm, c'est qu'on est au moins à 33 semaines. Après, ça va augmenter au fur et à mesure. Et donc, on n'est pas dans la prématurité, donc on ne va pas avoir peur pour l'accouchement de ce bébé-là.

Voilà un gradin placentaire, c'est-à-dire en fonction de l'âge gestationnel, le placenta va changer d'aspect à l'échographie et ça, ça peut nous aider pour un peu se retrouver. Donc, par exemple, le placenta à un grade zéro, vous voyez qu'il est complètement homogène, il n'y a absolument pas de problème. Et puis, plus on avance, plus il y a des calcifications qui apparaissent, d'accord? Donc, le grade 1, vous voyez qu'il y a de toutes petites calcifications, ça, ça s'appelle la plaque basale et ça, c'est la plaque coréenne, le côté du fœtus et le côté de la maman.

Alors, grade 2, on voit qu'il y a beaucoup de calcifications vers le côté basale. Et puis, le grade 3, et c'est le grade ultime, mais on va dire que c'est le grade vraiment du post-terme, c'est qu'on a des calcifications qui dessinent les cotylédons, puisque le placenta, il a cette forme, le cotylédon, qui est l'unité fonctionnelle placentaire, et ils sont bien dessinés par les calcifications. Alors, si j'ai une patiente qui n'a pas de terme précis et qui me vient à terme avec un bon poids fœtal et que j'ai un placenta comme ça, je sais qu'elle ne peut être qu'à terme, qu'il n'y a absolument plus de risque de prématurité, mais il y a un risque de post-terme si je la laisse évoluer de façon anarchique, d'accord? Mais voir cet aspect-là ne veut pas dire obligatoirement que ce placenta ne fonctionne pas.

Il peut fonctionner encore une ou deux semaines sans problème, mais ça nous dit qu'on est vers la fin de la grossesse. Voilà un certain nombre de placentas, donc le grade de placenta 0, ça c'est le cordon, et le fœtus, il est là, ça c'est homogène, on voit que quelques calcifications. Regardez ici, on voit des calcifications qui font presque le tour d'un cotylédon, et ça c'est déjà un grade 3. Et donc, entre le premier et le deuxième, le deuxième cas, on va dire très probablement que cette patiente, elle est au moins à terme si elle n'est pas déjà en grossesse prolongée ou en post-terme.

Pourquoi c'est important qu'on fasse cette distinction et qu'on suive et qu'on connaisse le terme, et que même il faut toucher 41 ou 42 semaines? Parce qu'il y a des risques et des conséquences. Quelles sont ces conséquences-là? La première des choses, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie périnatale par sénescence placentaire, c'est-à-dire que ce fœtus va être en hypoxie. Vous allez le comprendre un peu mieux quand vous allez étudier le retard de croissance in utero.

C'est les phases de l'hypoxie. Les phases de l'hypoxie dans la situation du retard de croissance, elles sont lentes. Et ça passe doucement, même une phase où le métabolisme, il est aérobie, donc on résiste encore, que le métabolisme devient anaérobie et que le corps va modifier sa distribution sanguine vers le cerveau, le cœur, par exemple, et les surrénales.

Il va réduire la distribution sanguine vers les reins, vers les membres et vers les parties molles. Et ça, ça va nous donner quoi, à votre avis? Si le fœtus, parce qu'il est en hypoxie, il va garder cet oxygène pour les organes nobles, pour son cerveau, parce que le cerveau, s'il tombe en hypoxie, ça va donner des séquelles très vite. Pour son cœur, ses coronaires, pour que le cœur puisse fonctionner normalement, pour ses surrénales, pour qu'il puisse sécréter de la cortisol comme il faut, etc., il va réduire le débit vers les reins, par exemple.

Donc, qu'est-ce qui va arriver cliniquement ou là, objectivement parlant? L'oligoamniose est la conséquence définitive. Pourquoi va-t-il y avoir l'oligoamniose? Il ne va pas uriner, donc il va être en insuffisance rénale, il va faire de l'oligurie, comme un adulte qui est en hypovolémie. Et donc, on sait que le liquide amniotique, l'origine de l'oxygène, c'est la diuresis, c'est les urines du fœtus.

Et donc, s'il arrête d'uriner ou diminue sa miction, qu'est-ce qui va arriver au liquide? On va avoir un oligoamniose, c'est-à-dire une quantité du liquide amniotique qui va diminuer. Et ça, on peut le voir à l'échographie, parce que l'un des choses qu'on voit à l'échographie obstétrique, c'est le liquide amniotique, et on peut le mesurer. Et on peut savoir qu'il est diminué parce qu'on a des mesures précises.

Et donc, ça, c'est un des signes du dépassement de terme. D'accord? Si on est dans une situation de prééclampsie ou de retard de croissance qui commence depuis très tôt, eh bien, ça va se faire de façon progressive. Et on va pouvoir le voir de façon, dans un examen, un premier examen ou un deuxième ou un troisième à l'échelle de suivi de grossesse, mais en dépassement de terme, ça se fait très vite.

D'accord? Et parfois, on n'a pas le temps de voir si on ne suit pas cette femme correctement, qu'à 37 semaines, on lui dit, attention, Madame, 40 semaines, il faut revenir pour consulter si vous ne la touchez pas. On a la dernière consultation, 37. À 37, je dois l'informer de la date de 40 semaines.

Elle doit revenir, on doit remesurer le bébé, on doit revoir le liquide amniotique, on doit voir si ce bébé n'est pas trop gros pour passer par vos balles. Et si on trouve que tout est normal, on va lui dire, ok, on va attendre encore une semaine de 40 à 41 sans problème. Et à 41 semaines, je vais la revoir et je vais mesurer encore le liquide amniotique pour lui dire, ok, on va pouvoir passer à la 42e ou pas.

Parce que si je sens qu'il y a une diminution du liquide amniotique, ça veut dire qu'on est dans une hypoxie fatale et que le risque de souffrance est là. Donc, je ne vais pas attendre la 41e semaine, la 42e semaine, mais plutôt on va déclencher le travail à 41, c'est clair? Donc ça, c'est le premier élément qui est une conséquence mais qui constitue un élément de surveillance au cours de la grossesse prolongée. Donc voilà, oligoamniose à cause du débit, de diminution du débit utéroplacentaire.

Et puis, il peut y avoir à l'extrême, si on n'intervient pas et qu'on sort ce bébé qui est en hypoxie depuis plusieurs jours, il va être en asphyxie. Donc, il va être en acidose, d'accord? Qui va le tuer, tout simplement. Et donc, on peut avoir une mortalité périnatale.

Mais avant ça, il va se manifester par un changement de son rythme cardio-fatal et il va montrer des signes de souffrance. Je ne sais pas. C'est les décélérations, c'est les tachycardies et puis c'est la bradycardie.

D'accord? Et en général, ces nouveaux-nés, quand ils naissent, ils naissent avec un score d'Apgar inférieur à 7. Le score d'Apgar, c'est le score d'évaluation des nouveaux-nés à la naissance. Le tonus, les réflexes, la coloration, etc. Le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire.

D'accord? On a compris? Donc, pour nous, c'est une conséquence grave. Si on n'a pas fait attention au terme, on ne sait pas si elle est à 40 ou à 41 ou à 42, elle attend son travail à l'infini, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir son hypoxie, son oligoamniose, il va passer en asphyxie et il va naître soit déjà mort, soit, puisqu'il est asphyxié, et ça ajoute à ça les contractions, il va aggraver son asphyxie et on va avoir un bébé qui va être en souffrance fatale aiguë. Malheureusement, quel est le résultat quand l'hypoxie, il est toujours vivant, mais il a été hypoxique de façon grave? Quels sont les résultats? Oui, c'est une hypoxie cérébrale, ce sont des enfants qui vont avoir des incompetences motrices à vie, d'accord? Donc, ils vont avoir des séquelles neurosensorielles et motrices, malheureusement, à vie.

Et c'est dommage, parce que c'est une question de bonne surveillance, de bonne CPA, consultation prénatale, CPN, pardon. Si on fait une bonne consultation prénatale, on n'arrivera pas à ça, parce qu'on aura un bon terme LUL, radiate GIF 37, un gorilla HNI à 40, à 42 semaines. Il ne faut pas lui faire peur.

Il faut la rendre consciente de la gravité du fait d'attendre le travail infini. Voilà la date qu'il ne faut

pas dépasser. Au moins, quand elle va arriver à cette date-là, elle va revenir et nous dire, ah bien, je n'ai pas eu mon travail.

Parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles font? De quoi elles ont peur? Elles ont peur qu'on leur fasse des césariennes abusives. Chose qui peut arriver dans le secteur privé, d'accord? Et donc, elles ne viennent jamais. Elles attendent le travail, d'accord? Et des fois, elles attendent un peu de trop et on peut avoir des complications.

Donc, regardez que la mortalité périnatale, elle passe de 0,7% à 37 semaines, à 5,8% à 34 semaines, on va dire entre 42 et 43. Donc, c'est vraiment un risque qui rapidement devient plus important. On peut avoir la mort fatale in utero, franchement.

On peut avoir une asphyxie intra-utérine. Quand le bébé est en hypoxie, son liquide devient méconial. Pourquoi? Parce que l'hypoxie, elle va donner un péristaltisme intestinal et donc, il va émettre son méconium intra-utérin, chose qui ne le fait que normalement après la naissance.

Vous connaissez le méconium? C'est un liquide qui est très épais, d'accord? Et qui normalement ne devrait être émis que lorsque le bébé est né à l'extérieur. Quand il y a l'hypoxie, il y aura le péristaltisme qui va être déclenché, il va émettre son méconium qui va être mélangé avec le liquide amniotique et donc, quand il va être accouché, avec la première inhalation, il va inhaler ce liquide-là qui est épais. Ce n'est pas comme le liquide amniotique.

Le liquide amniotique est clair, il est très clean, il va être résorbé très vite par les alvéoles, alors que le méconium, il va bloquer justement le poumon et il va avoir une pneumopathie d'inhalation, ça s'appelle, et c'est très méchant. En fait, ça peut être grave aussi. Il peut avoir des troubles métaboliques aussi à cause de l'acidose dans laquelle il va être et puis les séquelles neurologiques qui peuvent persister après.

Les conséquences de dépassement du méconium qu'on peut voir? Les conséquences, c'est-à-dire sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que ce bébé est très probablement post-mature ou le syndrome de post-mature? C'est qu'on va avoir des nouveaux-nés qui vont, puisqu'on a tout à l'heure que ce placenta sénescence ou qui est calcifié, des fois, il continue à fonctionner. C'est vrai que ces dates de 41 et 42 ont été rapportées comme étant des repères, mais c'est des repères aussi par études statistiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui vont faire la post-maturité à 39, qui vont la faire à 40 par rapport à la qualité de leur placenta.

Et il y a des enfants ou des fœtus qui vont résister jusqu'à 42, il est nickel, il a un liquide tout à fait normal, un placenta nickel, il va sortir très content. Et donc là, il y a des fois, des situations qui ne peuvent pas répondre à la chronologie exacte, mais on peut le savoir à posteriori après la naissance. Donc, si ces fœtus restent in utero et ce placenta continue à fonctionner, qu'est-ce qui arrive? Ces bébés continuent à être nourris et ils vont continuer à grossir.

D'accord? Et dans le post-terme, surtout entre 41 et 42, on va avoir des gros bébés qui vont grossir. Donc, à être moins de 4 kilos et plus, ça c'est un macrosome. Par définition, 4 kilos égal à macrosome.

Et puis, bien évidemment qu'il dit macrosome, il y a des problèmes d'accouchement donc ça peut ne pas passer. Comme la tête peut passer, les épaules vont bloquer et ça on l'appelle la dystocie des épaules et ça, ça cause des problèmes de dystocie au cours de l'accouchement. À la naissance, ce sont des foetus qui sont en général desséchés, comme j'ai dit.

Peau sèche, un peu pliée, un peu croute, d'accord? Il peut y avoir des fissurations des fois au niveau de flexion. Les nains lents, si on fait une radiologie, on peut retrouver qu'en pointification, ils ont déjà avancé. Donc, on sait qu'en fait, ils étaient des post-matures et voilà, le caractère alerte de ces nouveau-nés.

Sur le plan maternel, la seule chose qui s'ajoute comme risque, c'est le risque de césarienne qui augmente deux à trois fois après 42 semaines. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, on va essayer de les accoucher par voie basse, surtout si les conditions le permettent, c'est-à-dire que ce n'est pas un gros bébé ou si le liquide amniotique est toujours en quantité suffisante. On va essayer de faire le déclenchement artificiel du travail, mais parfois ça ne marche pas.

Ça ne marche pas tout simplement parce que tout ce qui est artificiel, ce n'est jamais du 100%. Donc, si on fait un déclenchement artificiel, on peut réussir comme on peut échouer. Et donc, dans les situations d'échec, on va passer à la césarienne.

Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là ? Notre patiente, elle est arrivée à 41 semaines, on l'a reçue, on va l'examiner et on va devoir décider comment on va la surveiller pour attendre la 42e. Entre nous, dans le secteur privé, personne n'attend 42 semaines, c'est à 41 semaines qu'on déclenche ou qu'on césarienne. Pourquoi justement ? Parce que c'est un rythme de surveillance quand même qui va être très stressant, c'est-à-dire qu'on doit voir la patiente tous les deux jours et à chaque fois on va faire une mesure du liquide amniotique et à chaque fois on doit faire un enregistrement du rythme cardio-flotale à la recherche de signes électriques de souffrance flotale.

Et si tout va bien, on va lui accorder encore deux jours et on va la revoir. Et puis encore deux jours, ça va faire une semaine, et là, soit elle est rentrée au travail, soit ça y est, on est dans la 42e. Et donc souvent, les gens arrêtent à 42, mais théoriquement, on peut attendre la 42e semaine, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on surveille ? Déjà les mouvements fœtaux, puisque les mouvements fœtaux, c'est la patiente qui vous le dit, c'est elle qui ressent, ça s'appelle les mouvements actifs fœtaux.

Elle vous dit, vous posez la question, est-ce que le bébé bouge bien ? Parce qu'elle, elle sait ce que c'est qu'il bouge bien, elle sait quand est-ce qu'il bouge, quand est-ce qu'il dort. Donc, s'il

diminue ses mouvements, elle va le sentir, elle va venir vous dire qu'il a diminué ses mouvements ou que ses mouvements sont devenus très légers, pas aussi vifs qu'avant. À l'échelle, il risque de diminuer ses mouvements.

Epoxy ? Là ? Oui, ça c'est, on a une diminution, mais parfois, on peut ne pas avoir une diminution du liquide amniotique, une diminution des mouvements. En fait, ça fait partie de cette redistribution vasculaire. Comme tout à l'heure, on a vu qu'il diminue le débit vers les reins, mais il peut le diminuer vers les muscles.

Et donc, les muscles ne sont plus aussi vascularisés au début, et donc, ils n'ont plus d'énergie pour faire les contractions, les flexions et extensions comme avant. Donc, c'est un signe pour nous que le bébé est entré dans un phénomène de réadaptation à l'époxy. Et donc, c'est un signe quand même qu'il faut retenir de façon significative.

On fera un ERF, qui est l'examen de première ligne, et on va mesurer le liquide amniotique deux à trois fois par semaine. D'accord ? Comment on mesure ce liquide amniotique ? On le mesure par ce qu'on appelle la grande citerne. C'est-à-dire, on fait le tour de l'utérus, de la patiente, avec l'échographe, et on cherche la zone où il y a la plus grande quantité de liquide.

Ça s'appelle une citerne. D'accord ? Et on va la mesurer de haut en bas dans l'écran. Et cette grande citerne, si elle est inférieure à deux centimètres, là, on est dans une situation d'oligoamniose, parce qu'elle devrait être entre deux et huit centimètres.

Au-delà de huit, c'est un hydropnion, et inférieur à deux, c'est un oligoamnion. Et puis, il y a ce qu'on appelle les indices Doppler, que nous utilisons en général dans les retards de croissance in utero d'origine vasculaire, comme un pré-éclampsie, mais qui n'ont pas de valeur ici. Parce que le pré-éclampsie, vous allez comprendre que c'est un phénomène qui se prolonge dans le temps.

Et on peut avoir un liquide diminué, mais un bébé qui va encore mieux, parce que son ERF est normal et parce que son Doppler est normal. Maintenant, on n'a pas assez de temps. C'est une semaine, ça se passe dans une semaine.

Donc, ils n'ont vraiment pas de place parce qu'il n'a pas assez de temps pour changer les résistances vasculaires. Et puis, ce score, vous pouvez le trouver dans les livres, mais qu'on ne réalise plus, l'amnioscopie non plus. Le score biophysique de Manning, c'est un score qui rassemble tout ça, c'est-à-dire les éléments de l'échographie, notamment le liquide amniotique, le compte des mouvements actifs, c'est-à-dire que l'échographiste va attendre 20 minutes et va compter le nombre de mouvements, le compte des mouvements respiratoires, et puis le liquide amniotique plus l'ERF.

Tout ça, ça fait le score de Manning, mais personne ne le fait plus. Après l'amnioscopie, c'est un petit tube qu'on peut mettre à travers le col et qu'on regarde un petit peu avec une lumière la

qualité du liquide amniotique, s'il est clair ou s'il est teinté, un peu jaune, un peu verdâtre. Ça, ça veut dire que le méconium a été émis, et donc là on va dire « attention, ce fœtus commence à avoir sa souffrance totale ». Le plus important pour nous, c'est les trois choses.

Mouvements, ERF et le liquide amniotique à l'échographie. Alors, si tout va bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va faire ces surveillances entre 41 et 42 semaines, et à la 42e semaine, on devrait décider. Mais à chaque moment où on va trouver un liquide diminué ou un ERF anormal, on devra décider d'accoucher la patiente immédiatement.

C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout attendre, parce que si on attend, on attend la catastrophe, d'accord? Maintenant, si on a des anomalies de l'ERF, est-ce que vous pensez qu'on va déclencher le travail? Déclencher le travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est déclencher un travail de façon artificielle, donner des médicaments pour faire la maturation du col et aussi pour créer les contractions intérieures. C'est-à-dire un déclenchement artificiel du travail, bien évidemment, avec de bonnes conditions obstétriques. C'est-à-dire une présentation du plan B. Oui, c'est qu'il est déjà en souffrance, déjà en hypoxie.

Si on ajoute les contractions, qu'est-ce qu'elles font, les contractions? Oui, elles entraînent une interruption de la perfusion fœtale au moment de la contraction, par compression du cordon. Donc, en plus de son hypoxie, en disant de l'eau les contractions, ça va être catastrophique, il ne va pas résister. Son hypoxie va s'aggraver.

Donc, ce sera une césarienne en général. Mais, si jamais on est dans le cadre d'une patiente qui a des éléments normaux jusqu'à la 42e semaine, on peut se permettre, surtout si c'est une patiente qui a déjà accouché par vos basses ou que son examen du bassin est normal, que la présentation est sommée, que le liquide est normal, que le poids du fœtus est normal, on peut se permettre de la déclencher ou de déclencher le travail. D'accord? Et là, les moyens de déclenchement, on met les dinardos et les mortellas, qui vont dépendre de quelque chose qui s'appelle le score de Bishop.

D'accord? Donc, on va décider d'arrêter la grossesse. Soit au cours de la surveillance en 41 ou en 42, il y a une anomalie équidaminotique ERF ou les mouvements actifs fœtaux, et là on va décider d'arrêter la grossesse. Et souvent, ça va être une césarienne, surtout s'il y a des anomalies de l'ERF.

Où là, on va surveiller jusqu'à 42, et là on va décider, justement, d'arrêter la grossesse. En général, on a attendu à 42 semaines, parce que pour nous, il y a toujours la possibilité d'accouchement par ventre à siège. C'est-à-dire que quand il y en a, par exemple, 40 semaines, on est en présentation de siège avec une tête défléchie par rapport au siège.

C'est-à-dire qu'il y a une maturation cervicale par accouchement du siège. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu, s'il vous plaît.

C'est normal, je l'ai lu. D'accord. En fait, si on a quelque chose d'anormal d'emblée, par exemple, dans 40 semaines, ce n'est pas un sommet, ou un gros bébé, ou déjà un nain, soit une présentation de siège avec des particularités qu'on appelle la tête défléchie.

Est-ce que vous allez faire ces surveillances-là? On a examiné le bassin, on a trouvé que peut-être ce n'est pas un bassin normal. On ne fera pas ça. C'est-à-dire qu'on ne va se permettre de poursuivre la grossesse au-delà de 40 semaines que si tout est normal, que la voix basse est possible.

Parce que la moindre anomalie, si elle existait déjà, on va faire notre césarienne à 39 ou 40. D'accord? Et donc, on suppose que les situations de dépassement de termes connues que nous suivons, comme je vous ai dit ici, c'est que tout est normal, tout est favorable à la couche non-parle. C'est clair? Les choses peuvent changer, comme j'ai dit, entre 40 et 42, soit que le bébé a trop grossi.

Donc là aussi, je ne vais pas continuer, parce qu'il ne va pas descendre dans tous les cas. Ou bien j'ai eu des anomalies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je vais arrêter la surveillance. Sinon, quand on arrive à 42, souvent, les choses sont favorables pour la couche non-parle.

Donc on va essayer de déclencher. Donc les moyens de déclenchement, il y a les ocytocytes, ça s'appelle aussi le symptocineur, qui donne des contractions utérines. Il y a les prostéglandines, et je vous ai dit qu'ils ont une participation obligatoire dans les déclenchements du travail physiologique, mais aussi artificiel.

Et puis, il y a ce qu'on appelle le décollement des membranes. Le décollement des membranes, c'est-à-dire que l'obstétricien peut, avec un toucher vaginal, passer le doigt entre la membrane et le col. Et là, ça suppose que c'est un col qui est ouvert au moins à un doigt.

On peut introduire un doigt et décoller. On ne va pas la remplir, on ne va pas remplir la membrane. On va décoller la membrane, parce que la membrane, c'est comme un petit ballon.

Si vous la sentez, c'est comme le ballon avec lequel on joue d'habitude. Et puis, vous allez essayer de les décoller du segment inférieur, et là, ça va... Ce décollement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait libérer les prostaglandines physiologiques, justement, et ça peut, dans les 24 heures qui suivent, faire un déclenchement du travail. Et puis, il y a des moyens mécaniques, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le décollement avec le doigt, on peut utiliser ce qu'on appelle des lamineurs, c'est-à-dire des petits produits comme des bâtonnets, qui lorsqu'ils sont imbibés par le fluide qui se trouve dans le vagin ou dans le col, vont gonfler.

Et quand elles vont gonfler, ils vont un peu dilater le col, ils vont décoller les membranes et on aura les prostaglandines qui vont être libérées. D'accord? Le choix du moyen dépend du score de Bishop. Alors, le score composé d'éléments du col et de la présentation.

La dilatation, la longueur, la consistance et la position. Tout ça, vous le retrouverez avec le toucher vaginal. Évidemment, quand on fait un toucher vaginal, on le fait doucement et on essaye de palper sans forcer quoi que ce soit, sans faire mal, etc.

On peut sentir si le col est complètement fermé, s'il est dilaté à un ou deux centimètres, entre trois et quatre et au-delà de cinq centimètres. On peut aussi sentir, donc on ne va pas les mesurer comme ça, c'est-à-dire en mettant le doigt, on peut sentir la longueur de ce col. Est-ce qu'il est long, deux à trois centimètres? Est-ce qu'il est à deux centimètres? Ou bien il est complètement effacé.

Quand il est effacé, dans l'accouchement normal, on nous raconte comment l'effacement du col se fait. Non? Oui. Il est un peu épais.

Il va commencer à devenir comme une feuille de papier. Et là, il est très fin. Surtout chez la primipa, on le sent très, très bien.

Et puis la position, s'il est postérieur, médian ou antérieur. Et puis la présentation, si elle est mobile, donc elle est haute, si elle est fixée dans le bassin ou si carrément elle est engagée. En plus, vous avancez vers là, vous voyez que le score augmente.

Donc, trois fois cinq, ça fait combien? Quinze. Donc là, le score change à partir de six. Inférieur à six, c'est un score défavorable au déclenchement par les ocytocines.

Ce n'est pas un col défavorable à l'accouchement normal ou à l'accouchement par voie basse. Il est défavorable pour le déclenchement à l'ocytocine. Parce que j'ai dit tout à l'heure que pour l'ocytocine ou la contraction utérine physiologiquement, que nous ajoutons quand on veut avoir de meilleures contractions.

Il n'agit que sur un col mature, donc sur un col où le score est supérieur à six. D'accord? Supérieur à six, c'est-à-dire à peu près ici, à ce niveau-là. D'accord? Ce qui est inférieur à six, même si vous mettez le symptôme sinon, ce col ne s'ouvrira pas.

Donc, il a besoin soit de méthode mécanique, donc on va mettre une sonde de folie ou de laminaire, comme je vous ai dit, soit des prostaglandines. Tout en sachant que les prostaglandines qui existent au Maroc, il y a des prostaglandines de synthèse, qui est un produit créé initialement pour les gastrites et les ulcères de l'estomac. Et c'est le misoprostol, qui n'est pas cher du tout.

D'ailleurs, ça pose un problème parce que les laboratoires ne veulent plus le vendre, il est très peu cher. Et il a été utilisé pour ça et qu'on a compris après qu'il donnait des contractions chez les femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'utiliser comme un moyen de déclenchement du travail.

On l'utilise aussi comme un moyen de traitement de l'hémorragie et de la délivrance, parce qu'il permet une bonne contraction du muscle utérin. Et il y a des prostaglandines naturelles, comme le dinoprostol, qui est sous forme soit de comprimés qu'on peut mettre en intravaginal, soit de perfusions, soit de... Maintenant, il y a des dispositifs comme des bondes ou des bandelettes qu'on peut aussi utiliser. L'objectif, je répète, c'est une maturation cervicale.

L'objectif, ce n'est pas les contractions pour les prostaglandines. Ça peut donner des contractions, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. On préfère qu'il n'y ait pas de contractions parce que surtout avec les prostaglandines de synthèse, des fois il y a cette action sur le col, mais aussi il y a beaucoup de contractions qui peuvent être dangereuses.

Et là, ça s'appelle un syndrome d'hypersimulation. Ce n'est pas bon, c'est un échec et ça peut aussi donner une souffrance fatale. Donc, quand on utilise des choses artificielles pour le déclenchement du travail, sachez qu'il y a des risques aussi de complications liées au déclenchement lui-même.

Pour le scintussinant, c'est utilisé en perfusion en général. Il suffit d'arrêter la perfusion et les choses vont se calmer, les contractions vont se calmer. Mais avec les prostaglandines, puisqu'en général on met un comprimé dans le déclenchement, on met en général un quart de comprimé par exemple, pour le déclenchement, ou une dose du dinoprostatelle, en général on ne contrôle pas la diffusion du produit.

Même si on essaie de retirer ce qui reste du comprimé, l'effet peut être déjà là, il y a beaucoup de contractions et ça peut donner une souffrance fatale hiatrogène. Donc, le déclenchement artificiel de travail, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui doit être fait dans la bonne indication. Il n'y a pas que le dépassement des termes qu'on peut déclencher.

On peut déclencher une patiente qui a eu une rupture prématurée des membranes et qui n'a pas de contraction, parce qu'il y a un risque d'infection, peut attendre un jour, deux jours maximum. Et là, on a besoin de l'accoucher. On peut déclencher aussi quand on a une patiente qui a une hypertension artérielle et qui arrive à terme et qu'on n'a pas besoin d'attendre les 40 semaines.

On va l'accoucher à partir de 35 semaines. Parce qu'avec la prééclampsie, plus on attend, plus on a les complications qui viennent. Donc, dès que le fœtus est mature, et en général c'est vers la 35e semaine, on peut accoucher ou extraire le fœtus.

Et là, on peut déclencher. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on peut faire le déclenchement artificiel du travail dans plusieurs situations avec les mêmes principes. Les chocs, le prostaglandin, l'ocytocine, puis on surveille bien et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas.

En général, on met les prostaglandins, on attend six heures, on regarde ce col, est-ce qu'il s'est

modifié ou pas, on peut rajouter une autre dose, encore six heures, et si ça se modifie, on va enchaîner par l'ocytocine pour avoir les contractions et avoir la dilatation. Bien évidemment, tout ceci sous surveillance continue de l'ERCF et du tocoviral. En cas d'utéroscicatriciel, c'est-à-dire que c'est une patiente qui a un utéroscicatriciel uniscicatriciel, parce que plus de deux cicatrices, on ne l'autorise plus, l'accouchement parfois basse est une césarienne d'ompli.

Donc si c'est uniscicatriciel et la cause de la première césarienne ce n'était pas quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire qu'elle a un bassin rétréci ou une malformation utérine ou quelque chose qui persiste maintenant, on peut tenter d'essayer avec elle la voie basse. Par exemple, on l'a césarisé parce qu'elle avait un gros bébé, mais maintenant son bébé est de point normal, on peut essayer de l'accoucher. Est-ce qu'on peut la déclencher ou pas ? Oui, on peut la déclencher aussi si elle est en situation de dépassement de terme et bien évidemment, on ne peut pas mettre les prostaglandines.

Parce que comme j'ai dit, parfois les prostaglandines vont donner des contractions utérines très fortes qui ont un risque de déhiscence de la cicatrice. C'est l'ouverture de la cicatrice, ça s'appelle une déhiscence. Donc on ne met jamais des prostaglandines sur un utérus cicatriciel.

On va permettre le déclenchement si on a une patiente avec un bishop favorable, c'est-à-dire que le bishop est supérieur à 6, là on peut mettre une petite perfusion de saint-aussinant et voir l'évolution du travail. Pour la présentation du siège, il n'y a pas de contre-indication au déclenchement en général, sauf s'il y a des contre-indications à l'accouchement en voie basse du siège. Et là vous allez l'étudier, vous allez voir qu'il y a des éléments qui ne vous permettront jamais d'autoriser la voie basse pour le siège.

Les femmes qui ont accouché 5 et plus, là c'est une particularité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des utéres très larges, les muscles très mous, pas toniques et ils ont un risque de rupture utérine plus important. Il n'y a pas de contre-indication au déclenchement, mais il faut obligatoirement être prudent, que ce soit avec les oocytocines ou les prostaglandins.

Pour l'accouchement, c'est la même chose que ce que vous avez étudié, sauf que quand on est en déclenchement, on surveille d'abord le déclenchement, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Et là on a 6 heures des prostaglandins qu'on peut renouveler, mais que plus tard, si ça n'évolue pas, ça y est, c'est terminé, on ne veut pas essayer autre chose. Et puis la même chose avec le saint-aussinant, dès qu'on a des contractions efficaces, on parle d'une dynamique efficace, la surveillance sera la même chose que pour un travail normal, c'est-à-dire l'évolution au minimum d'un centimètre par heure au cours de la phase active du travail.

On devrait faire un monitoring BCF et contractions utérines de façon continue. On devrait rompre la poche des os de façon précoce. Pourquoi ? Parce que dans la rupture de la poche des os, il y a encore une libération des prostaglandins, et bon, pour essayer de demander aux femmes qui ont déjà accouché, à chaque fois qu'on rompt la poche, les contractions vont devenir

encore plus fortes parce qu'il y a plus de prostaglandins.

Et ça, ça va donner un boost au travail, c'est-à-dire que ça va évoluer un peu plus vite que si vous gardiez la poche des os intacte. D'ailleurs, c'est une règle dans le déclenchement. On ne peut pas mettre du saint-aussinant sans rompre la poche des os parce que ça ne va absolument pas être efficace.

Il faut en même temps rompre la poche des os et mettre la perfusion de saint-aussinant. Il faut faire attention au fœtus fragile, c'est-à-dire un fœtus qui a déjà un liquide amniotique diminué ou qui est un petit peu hypotrophe, par exemple. Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est la surveillance du déclenchement et puis il y a un risque élevé de césarienne.

Pour les nouveaux-nés de ces patientes-là, il y a des choses particulières à retenir. Comme j'ai dit, des fois, il y a un liquide méconial, donc il faut prendre soin d'abord de faire vite, de nettoyer la sphère orofaringée rapidement pour éviter le syndrome d'inhalation de liquide méconial. Ce sont des fœtus ou des nouveaux-nés qui risquent de faire, comme on avait dit tout à l'heure, une mortalité ou morbidité périnatale.

Si jamais cette femme, on ne sait pas qu'elle est en dépassement, qu'elle vient au travail, que vous allez accoucher, c'est un bébé qui risque d'avoir de l'asphyxie périnatale. Il faut être prêt à l'intuber et à l'aspirer correctement. On ne fait jamais d'intubation systématique pour aspirer.

Bien évidemment, on va surveiller la glycémie pour les nouveaux-nés et parfois, ils peuvent avoir une polyglobule. Voilà. Donc, en conclusion, il faut retenir que le dépassement des termes, c'est une situation qui... Oui.

Bon, je pense qu'on va s'arrêter. C'est déjà 6 heures. Pas de questions? ... de l'âge gestionnel au début de la semaine.

C'est bien. OK. À la prochaine.

Merci.